王伟钦

(+86) 187-6005-3825 | here1swqw@gmail.com | mootutu.github.io | 谷歌学术

广东省深圳市南山区深圳大学沧海校区致腾楼 L6-711

教育经历

- **深圳大学** *2025.09 – 2028.06*

  计算机科学与技术硕士（推免） 中国，深圳

  ◦ 研究方向：大语言模型后训练、测试时拓展与文本表征

  ◦ 导师：王祎乐 助理教授

- **福建农林大学** *2021.09 – 2025.06*

  计算机科学与技术工学学士 中国，福州

科研经历

- **深圳大学可视计算研究中心（VCC）** *2024.10 – 2025.08*

  科研实习生 中国，深圳

  ◦ 导师：王祎乐 助理教授

  ◦ 从事大语言模型推理与自洽性（self-consistency）方法相关研究。

- **深圳大学** *2025* 春季学期、*2026* 春季学期

  《编译原理》课程助教 中国，深圳

- **审稿人**：ICLR (2027)

论文发表

(* 同等贡献，# 通讯作者)

- Feiyang Li, Shengjing Liu, Qi Zhan, Sijie Cheng, **Weiqin Wang**, Hongwen Chen, Yuxuan Yang, Wen Wang, Yile Wang, & Hui Huang. Probability is Not Enough: Exploring and Counting Divergent Tokens for Reasoning Uncertainty Quantification in LLMs. *arXiv Preprint*, 2026. [code]

  ◦ 背景：大模型思维链推理能力增强后，评估与校准其推理置信度、量化答案不确定性愈发重要；现有方法多依赖部分关键 token 的概率，但其内在机制仍不清晰。

  ◦ 方法：提出 Divergent Token Confidence（DTC）框架，用同一推理轨迹上两个模型 next-token 分布的 Jensen–Shannon 散度识别“分歧 token”，并统计其数量来估计置信度；无需训练、不改变生成过程，同时支持白盒与黑盒（借助辅助模型）两种设置。

  ◦ 表现：在多个模型家族、六个数学基准上优于基于概率与口头表达的基线；白盒下仅凭计数即把平均期望校准误差降至 13.0%（标准全序列方法为 32.7%–42.4%），黑盒下在 DeepSeek-V3.2 上由 32.1%–40.2% 降至 13.7%–16.3%。

- Kaijie Zheng*, **Weiqin Wang***, Yile Wang, & Hui Huang. DySem: Uncovering Dynamic Semantic Components of Large Language Models for Calculating Semantic Textual Similarity. *To appear in Proceedings of the 2026 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (***EMNLP***), 2026. [code]

  ◦ 背景：语义文本相似度（STS）是 NLP 的基础任务。当前基于 LLM 的方法通常固定提取末层隐状态、对所有文本对以固定维度计算相似度，存在两点局限：末层隐状态编码的是通用知识而非纯语义知识；隐层维度普遍很大，为语义表示引入冗余与噪声。

  ◦ 方法：提出免训练框架 DySem，基于“文本核心语义在翻译间保持不变”的直觉，通过多语言共识挖掘 LLM 内部更与语义相关的组件，并放弃静态表示空间，为每对文本构建依赖输入的联合语义集，仅在该共享维度子集上计算相似度。

  - 表现：在七个标准 STS 基准、十种 LLM 上取得最佳/次佳平均成绩，显著优于 AlignedWVA（配对 t 检验 $p = 4.4 \times 10^{-12}$），指令微调模型上平均提升 4.55 分；平均仅约 1000 维或更少即可取得有竞争力的效果。

- Ziyang Chen, Zhenxuan Huang, Yile Wang, **Weiqin Wang**, Lu Yin, & Hui Huang. SemPA: Improving Sentence Embeddings of Large Language Models through Semantic Preference Alignment. *In Findings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (***ACL Findings***), 2026. [code]
  - 背景：传统句子表征方法基于非生成式预训练模型做 token 级对比学习；近期基于生成式 LLM 的方法要么依赖固定 prompt 模板（未对模型进一步优化、性能受限），要么改动模型结构（改变内部计算机制、损害生成能力）。
  - 方法：提出 SemPA，通过语义偏好对齐在保留 LLM 生成能力的同时提升句子表征：在复述生成任务上应用句子级直接偏好优化（DPO），使模型学会判别语义等价的句子，并在 Plackett-Luce 模型框架下建立了 DPO 与对比学习的形式化联系。
  - 表现：在语义文本相似度任务及多项 LLM 基准上均取得更好的语义表征，且不牺牲模型固有的生成能力。

- **Weiqin Wang**, Yile Wang, Kehao Chen, & Hui Huang. Beyond Majority Voting: Towards Fine-grained and More Reliable Reward Signal for Test-Time Reinforcement Learning. *In Proceedings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (***ACL***), 2026. [code]
  - 背景：测试时强化学习以多数投票结果作为伪标签，降低对标注数据的依赖，是 RLVR 的互补方向；但该投票策略易引发确认偏差、且奖励稀疏，限制了整体性能。
  - 方法：提出框架 SCOPE，将步级置信度融入伪标签估计，优先选择高质量推理路径而非简单计频；并在推理质量与探索多样性之间权衡，把候选输出池动态划分为相互独立的子群，对每个子群重复采样得到局部共识，提供多样化的监督目标以鼓励更广探索。
  - 表现：在多种模型与基准上一致优于近期基线；在挑战性的 AIME 2025 上相对提升 13.1%，在 AMC 上提升 8.1%。

- Zhanyu Shen, Sijie Cheng, Zhicheng Guo, **Weiqin Wang**, Yile Wang, & Hui Huang. AnchorMem: Anchored Facts with Associative Contexts for Building Memory in Large Language Models. *In Findings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (***ACL Findings***), 2026. [code]
  - 背景：LLM 虽在复杂任务上表现优异，但在长期交互中仍需记忆系统来利用历史经验。现有方法（如 A-Mem、Mem0）过度依赖频繁改写来组织交互，而对摘要的过度依赖会稀释关键上下文细节、模糊关键检索特征。
  - 方法：受认知科学“普鲁斯特效应”（特定锚点触发整体回忆）启发，提出 AnchorMem，将检索单元与生成上下文解耦：从历史中抽取原子事实作为检索锚点，并保留原始上下文作为不可变上下文；构建带高阶事件连接的关联事件图，把相关事实绑定为共享事件表示。检索时以事实与事件为锚定位相关记忆，再用关联的原始文本块与事件重建上下文。
  - 表现：在 LoCoMo 基准上，跨三种闭源与开源模型显著优于基线，在实现细粒度检索的同时保持交互上下文的完整性。

- **Weiqin Wang**, Yile Wang, & Hui Huang. Ranked Voting based Self-Consistency of Large Language Models. *In Findings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (***ACL Findings***), 2025. [code]
  - 背景：多数投票被视为增强思维链推理的有效方法，即选择不同推理路径中“自洽性”最高的答案；但已有方法每次试验通常只生成单一答案，忽略了其他潜在答案，使这些备选答案在后续投票中被丢弃。
  - 方法：提出在每次推理过程中生成排序答案，并在多条响应的排序答案之间进行排序投票，使整体自洽性更可靠；具体采用即时决胜制、Borda 计数与平均倒数秩三种排序投票方法。
  - 表现：在六个数据集（三个多选题与三个开放式问答）上，使用开源与闭源 LLM 均优于基线，展现出利用排序答案信息、通过排序投票提升推理性能的潜力。

荣誉奖项

- 国家奖学金（本科生）
- 国家奖学金（硕士研究生）
- 深圳大学硕士生学业奖学金（特等）
- 福建农林大学本科生学业奖学金（一等）
- 全国大学生数学建模竞赛二等奖
- 美国大学生数学建模竞赛 / 交叉学科建模竞赛（MCM/ICM）Meritorious Winner（一等奖）